



Automation, Robotics and System
Control lab



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.3 – Funzioni di trasferimento

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

- Appendice B, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni
- Capitolo 5, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

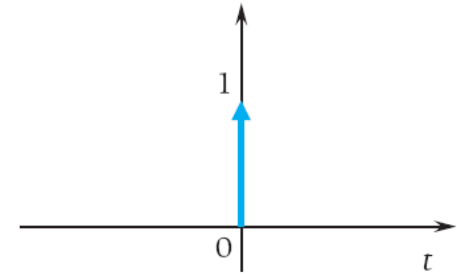
- Trasformata di Laplace
 - Caratterizzare il comportamento dei sistemi dinamici (= derivare un modello matematico e derivare l'andamento dell'uscita $y(t)$) in un dominio diverso da t
- Corrispondenza biunivoca $f(t) = \mathcal{L}\{F(s)\} \Leftrightarrow F(s) = \mathcal{L}^{-1}\{f(t)\}$
 - s è una variabile a valori complessi
 - $F(s)$ è a valori complessi
- Diverse proprietà notevoli
 - Linearità
 - Derivata e integrale
 - Traslazione e moltiplicazione per esponenziale
 - Valore iniziale e valore finale

- L'uscita di un sistema dipende sia dal modello matematico che dall'ingresso applicato
- Un medesimo sistema di controllo, se sollecitato da ingressi diversi, presenta uscite diverse
- La molteplicità degli ingressi ammissibili che possono essere usati per sollecitare un sistema al fine di valutarne le prestazioni rende gravoso, ovvero addirittura irrealizzabile, il compito di chi fare queste operazioni
- La soluzione ideale, sempre al fine di valutare le prestazioni di un sistema, sarebbe quella di costruire un ingresso capace di evidenziarne tutte le caratteristiche di comportamento, e di adottarlo poi in modo convenzionale, imprimendolo, anche solo in modo formale, al sistema in esame, e rilevando quindi l'uscita che si ha in corrispondenza a tale ingresso specifico
- **Si costituisce pertanto una classe di ingressi tali da sollecitare in ogni possibile modo il sistema, la quale è costituita dai cosiddetti ingressi canonici**

- Impulso unitario o funzione di Dirac

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

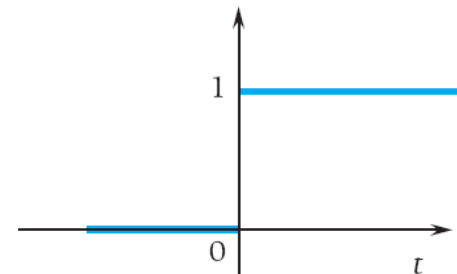
$$\int_0^t \delta(\tau) d\tau = 1, \quad t > 0$$



È utilizzato per definire un fenomeno fisico di grande intensità ma di durata infinitesima

- Gradino unitario

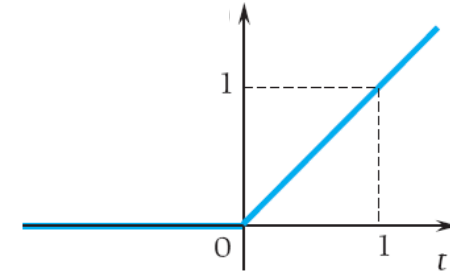
$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$



È utilizzato per modellare l'applicazione, al tempo 0, di uno stimolo costante ad un sistema

- Rampa

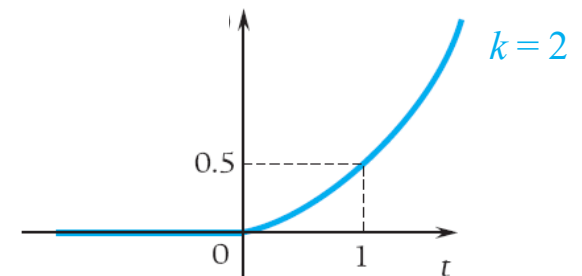
$$r(t) = \begin{cases} t, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$



È utilizzato per modellare l'applicazione, al tempo 0, di uno stimolo che cresce indefinitamente

- Rampa di ordine k

$$r_k(t) = \begin{cases} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$



I modelli che si ottengono dalla modellistica dei sistemi dinamici sono equazione differenziali

Modello ISU

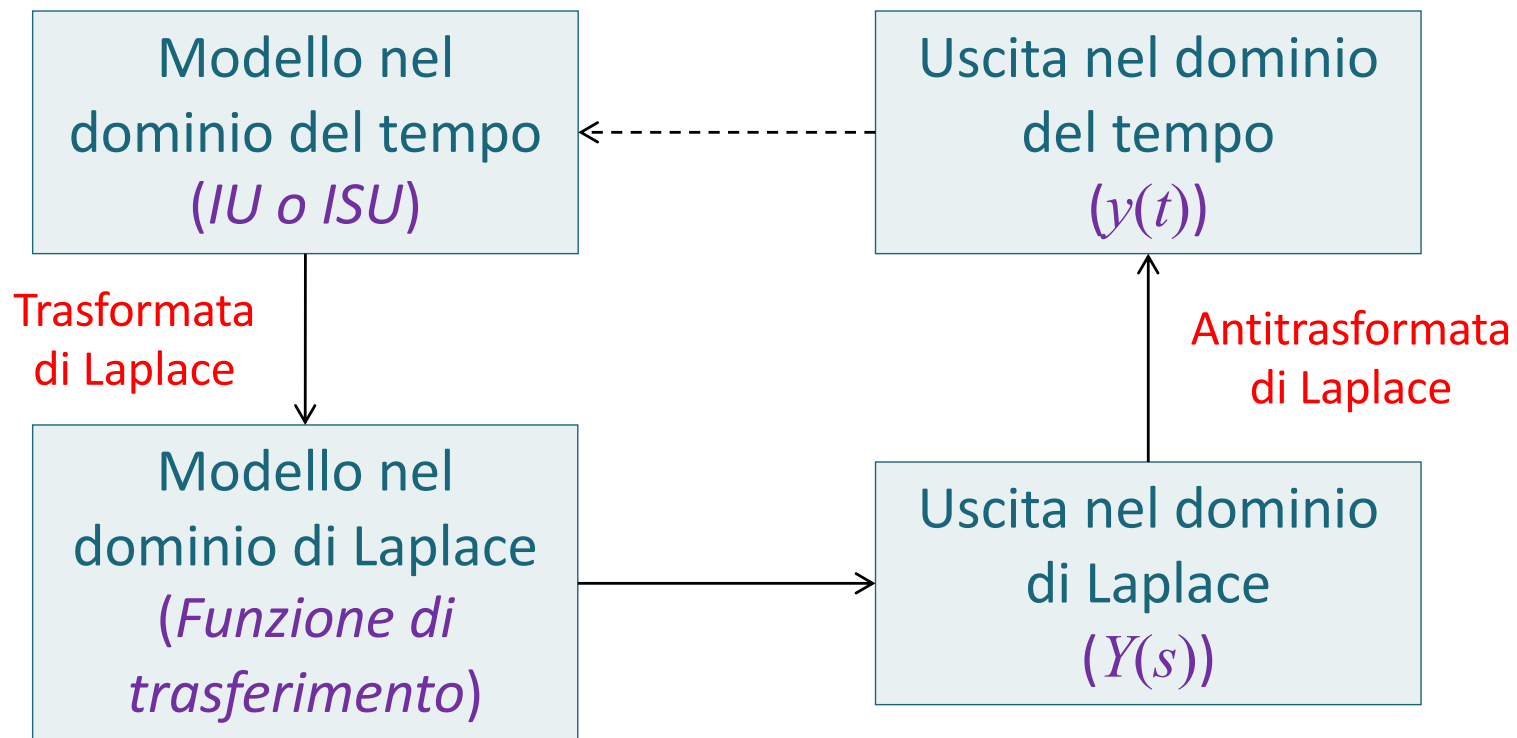
$$\begin{aligned} a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = \\ = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \dots + b \dot{u}(t) + b_0 u(t) \end{aligned}$$

Modello IU

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Sistema SISO: $x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}, y(t) \in \mathbb{R}$
 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times 1}, C \in \mathbb{R}^{1 \times n}, D \in \mathbb{R}$

Mediante la trasformata di Laplace un'equazione differenziale nelle funzioni oggetto si trasforma in un'equazione algebrica, di più semplice soluzione, nella funzione immagine



- Si consideri un modello IU di un sistema lineare tempo invariante:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 u$$

- In forma compatta si può scrivere:

$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{i=0}^m b_i \frac{d^i u(t)}{dt^i}$$

- Ricordando il teorema della derivata si ha che:

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^i}{dt^i} f(t) \right] = s^i F(s) - \sum_{j=0}^{i-1} s^j f^{(i-j-1)}(0^-)$$

Slide 14
AuIn03.2

- Applicando il teorema della derivata si ottiene

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^i y(t)}{dt^i} \right] = s^i Y(s) - \sum_{j=0}^{i-1} s^j y^{(i-j-1)}(0^-)$$

=0, perché
 $u(t)=0$, se $t<0$
(in altre parole,
considero $t=0$
l'istante di
applicazione
dell'ingresso)

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^i u(t)}{dt^i} \right] = s^i U(s) - \sum_{j=0}^{i-1} s^j u^{(i-j-1)}(0^-)$$

- Da cui, applicando anche la proprietà di linearità, si ottiene:

$$\mathcal{L} \left[\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i}{dt^i} y(t) \right] = \sum_{i=0}^n a_i s^i Y(s) - \sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j y^{(i-j-1)}(0^-)$$

$$\mathcal{L} \left[\sum_{i=0}^m b_i \frac{d^i}{dt^i} u(t) \right] = \sum_{i=0}^m b_i s^i U(s)$$

- Si ha che:

$$\sum_{i=0}^n a_i s^i Y(s) = \sum_{i=0}^m b_i s^i U(s) + \sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j y^{(i-j-1)}(0^-)$$

- da cui, raccogliendo $Y(s)$ e $U(s)$ (poiché non dipendono da i), si ottiene:

$$Y(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} U(s) + \frac{\sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j y^{(i-j-1)}(0^-)}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$

- Riassumendo, il modello IU di un sistema dinamico

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 u$$

- può essere riscritto nel dominio di Laplace come:

$$Y(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} U(s) + \frac{\sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j y^{(i-j-1)}(0^-)}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$

$$Y(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} U(s) + \frac{\sum_{i=0}^n a_i \sum_{j=0}^{i-1} s^j y^{(i-j-1)}(0^-)}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$

↓
EVOLUZIONE FORZATA $Y_1(s)$

↓
EVOLUZIONE LIBERA $Y_0(s)$

- La trasformata di Laplace dell'uscita è data dalla somma dell'**uscita libera** $Y_0(s)$, che dipende solo dalle condizioni iniziali, e dell'**uscita forzata** $Y_1(s)$, che dipende solo dall'ingresso.
- Facendo riferimento a condizioni iniziali di **quiete**, come accade spesso nell'ambito dei controlli di sistemi SISO e come si supporrà nel seguito si ha che $Y_0(s) = 0$ e $Y(s) = Y_1(s)$.

- Se il sistema è inizialmente in **quiete**, si ha:

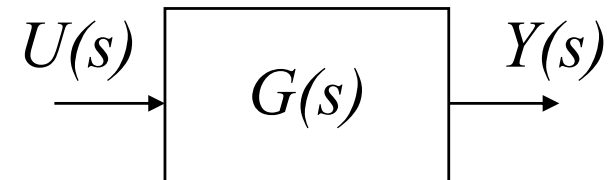
$$Y(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} U(s)$$

- La trasformata di Laplace dell'uscita si ottiene semplicemente moltiplicando la trasformata di Laplace dell'ingresso per la **funzione di trasferimento**, data da:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$

- La funzione di trasferimento di un sistema è una funzione $G(s)$ della variabile s , moltiplicando la quale per la trasformata di Laplace $U(s)$ della funzione di ingresso si ottiene la trasformata di Laplace dell'uscita $Y(s)$, quando il sistema parte da condizioni di quiete

$$Y(s) = G(s)U(s)$$



- La funzione di trasferimento è il modello del sistema nel dominio complesso

- La funzione di trasferimento può essere calcolata anche a partire dal modello ISU, considerando $x(0)=0$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

- Applicando la trasformata di Laplace e considerando il teorema della derivata si ha:

$$\begin{cases} sX(s) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases}$$

- da cui
$$\begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases}$$

- e quindi

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s) + DU(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Modello IU

$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{i=0}^m b_i \frac{d^i u(t)}{dt^i}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$

Modello ISU

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

- La funzione di trasferimento è un modello **algebrico** del sistema nel dominio di Laplace. L'equazione differenziale nel dominio dei tempi è trasformata in una moltiplicazione nel dominio complesso.
- Molte caratteristiche temporali dei segnali di ingresso e di uscita possono essere dedotte direttamente nel dominio complesso.
- La funzione di trasferimento è il modello del sistema.



Automation, Robotics and System
Control lab



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.3 – Funzioni di trasferimento

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it